educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 4

Anexo

Versionado antiguo del kernel

Más allá de haber desarrollado su propio código y de integrar los cambios realizados por otros programas, Linus Torvalds continúa lanzando nuevas versiones del núcleo Linux. Estos son llamados **núcleos** "**vanilla**", lo que significa que no han sido modificados por nadie.

Muchos desarrolladores de distribuciones Linux modifican dicho núcleo en sus productos, principalmente para agregarle soporte a dispositivos o herramientas que no fueron oficialmente lanzadas como estables, mientras que algunas distribuciones, como *Slackware*, mantienen el núcleo vanilla.

Numeración

La versión del núcleo Linux actualmente consta de cuatro números.

> **Por ejemplo**
>
> Asumamos que el número de la versión está compuesta de esta forma: `A.B.C[.D] (ej.: 2.2.1, 2.4.13 ó 2.6.12.3)`.

El **número A** denota la **versión del núcleo.** Es el que cambia con menor frecuencia y solo se produce cuando se produce un gran cambio en el código o en el concepto del núcleo. Históricamente sólo ha sido modificado 3 veces: en 1994 (versión 1.0), en 1996 (versión 2.0) y en 2011 (versión 3.0).

El **número B** denota la **subversión del núcleo.** Antes de la serie de Linux 2.6.x, los números pares indican la versión “estable” lanzada. Por ejemplo, una para uso de fabricación, como el 1.2, 2.4 y 2.6. Los números impares, en cambio, como la serie 2.5.x, son versiones de desarrollo, es decir, que son consideradas *de producción.*

Comenzando con la serie Linux 2.6.x, no hay gran diferencia entre los números pares e impares con respecto a las nuevas herramientas desarrolladas en la misma serie del núcleo. Linus Torvalds dictaminó que éste será el modelo del futuro.

El **número C** indica una **revisión mayor en el núcleo.** En la forma anterior de versiones con tres números, esto fue cambiado cuando se implementaron en el núcleo los parches de seguridad, *bug fixes*, nuevas características o *drivers.* Con la nueva política, solo es cambiado cuando se introducen nuevos *drivers* o características; **cambios menores** se reflejan en el **número D.**

El **número D** se produjo cuando un grave error, que requiere de un **arreglo inmediato,** se encontró en el código NFS de la versión 2.6.8. Sin embargo, no había otros cambios como para lanzar una nueva revisión (la cual hubiera sido 2.6.9). Entonces se lanzó la versión 2.6.8.1., con el error arreglado como único cambio. Con 2.6.11, esto fue adoptado como la nueva política de versiones. *Bug fixes* y parches de seguridad son actualmente manejados por el cuarto número dejando los cambios mayores para el número C.

También, algunas veces luego de las versiones puede haber algunas letras como "`rc1`" o "`mm2`". El "`rc`" se refiere a release candidate e indica un lanzamiento no oficial. Otras letras usualmente (pero no siempre) hacen referencia a las iniciales de la persona. Esto indica una bifurcación en el desarrollo del núcleo realizado por esa persona, por ejemplo, que se refiere a Con Kolivas, ***ac*** a Alan Cox, mientras que ***mm*** se refiere a Andrew Morton.

El modelo de desarrollo para Linux 2.6 fue un cambio significativo desde el modelo de desarrollo de Linux 2.5. Previamente existía una rama estable (2.4) donde se habían producido cambios menores y seguros, y una rama inestable (2.5) donde estaban permitidos cambios mayores. Esto significó que los usuarios siempre tenían una versión 2.4 a prueba de fallos y con lo último en seguridad y casi libre de errores, aunque tuvieran que esperar por las características de la rama 2.5. La rama 2.5 fue eventualmente declarada estable y renombrada como 2.6. Pero en vez de abrir una rama 2.7 inestable, los desarrolladores de núcleos eligieron continuar agregando los cambios en la rama “estable” 2.6.

De esta forma no había que seguir manteniendo una rama vieja pero estable y se podía hacer que las nuevas características estuvieran rápidamente disponibles y se pudieran realizar más tests con el último código.

Sin embargo, el modelo de desarrollo del nuevo 2.6 también significó que no había una rama estable para aquellos que esperaban seguridad y *bug fixes* sin necesitar las últimas características. Los arreglos solo estaban en la última versión, así que si un usuario quería una versión con todos los *bug fixes* conocidos también tendría las últimas características, las cuales no habían sido bien testeadas.

Una solución parcial para esto fue la versión ya mencionada de cuatro números (y en 2.6.x.y), la cual significaba lanzamientos puntuales creados por el equipo estable (Greg Kroah-Hartman, Chris Wright, y quizás otros). El equipo estable solo lanzaba actualizaciones para el núcleo más reciente, sin embargo esto no solucionó el problema del faltante de una serie estable de núcleo. Distribuidores de Linux, como Red Hat y Debian, mantienen los núcleos que salen con sus lanzamientos, de forma que una solución para algunas personas es seguir el núcleo de una distribución.

Como respuesta a la falta de un núcleo estable y de gente que coordinara la colección de corrección de errores, en diciembre de 2005 Adrian Bunk anunció que continuaría lanzando núcleos 2.6.16 aun cuando el equipo estable lanzara 2.6.17. Además pensó en incluir actualizaciones de controladores, haciendo que el mantenimiento de la serie 2.6.16 sea muy parecido a las viejas reglas de mantenimiento para las serie estables como 2.4. El núcleo 2.6.16 será reemplazado próximamente por el 2.6.27 como núcleo estable en mantenimiento durante varios años.

Bibliografía

- Compilando fluxbox
- Kernel
- Kernel Monolitico
- Kernel Fedora
- Device Drivers

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!